

prumo_

o cálculo da gratificação da saúde do Recife, aberto para qualquer um conferir

Projeto 6 · CESAR School · Sistemas de Informação · 2026.2 · Equipe 2

Secretaria de Saúde do Recife (SESAU) · Secretaria Executiva de Atenção Básica (SEAB)

Gabriel Tenório de Lima Teixeira Matheus Lustosa João Henrique Micucci João Pedro Mamede Rafael Serpa
Fernando Cavalcanti Kerry Muniz



o caminho de hoje

a ordem da rubrica do SR1. o rodapé de cada slide diz em que parte ele está.

1 imersão no problema SLIDES 3 A 8	2 ideação SLIDES 9 A 11	3 proposta de solução SLIDES 12 A 15
4 metodologia e processo SLIDES 16 A 18	5 planejado x realizado SLIDES 19 E 20	6 pontos fortes e melhorias SLIDE 21

o problema: uma conta de dinheiro feita à mão

a prefeitura paga um extra no salário de quem dirige uma unidade de saúde e bate as metas do mês.

ONDE OCORRE

na Secretaria de Saúde do Recife, todo mês: 196 unidades em 8 distritos

CAUSAS

a regra está na portaria; a conta, numa planilha
fórmula arrastada à mão, célula a célula
pouca gente sabe fazer a conta

CONSEQUÊNCIAS

6 unidades numa conta que a portaria não traz
quem recebe não confere a própria nota
o processo para quando essas pessoas faltam

o que pesquisamos e o que aprendemos

cinco fontes, cada uma com data. a reunião e a planilha corrigiram quatro pontos do nosso modelo.

AS FONTES

semana 1	o case da CESAR com a SESAU
22/08	reunião com a Secretaria
05/09	a Portaria 001/2024
22/09	a planilha que a Secretaria usa
23/09	a base de desempenho por unidade

O QUE APRENDEMOS

indicador preenchido direto → cada item medido
média dos valores → média das notas
faltou número, zero → sai da conta com o peso
nota de 0 a 10 → nota de 0 a 1 por item

o que sabemos, supomos e falta saber

a matriz CSD, atualizada em 25/09 com a planilha e a base da Secretaria.

11 certezas

a conta hoje é manual, "via procv e afins"

cada item medido vira nota antes, e a média é das notas

4 suposições

o corte entre satisfatório e excelente é 0,80

a nota do distrito é a média simples das unidades

8 dúvidas

os cortes exatos das quatro classes

os percentuais de cada classe, no Decreto 36.482/2023

DESDE O KICK-OFF a dúvida do indicador sem número virou certeza; a planilha corrigiu o modelo

quem usa: personas e mapa de empatia

personas do caso e o mapa da analista que fecha a conta.

PERSONAS

a analista tem medo de errar uma fórmula	a gerente da unidade é cobrada por dado que já enviou	a coordenadora avaliada vê o resultado, não vê a conta
--	---	--

MAPA DE EMPATIA: 3 DE 6 QUADRANTES

DIZ "se mexer numa fórmula, confiro tudo de novo"	DORES refazer tudo a cada mudança de regra	GANHOS uma conta que se explica sozinha
---	--	---

NO SISTEMA, 4 PAPÉIS coordenação da SEAB · administrador · gerente distrital · gerente de unidade

o que já existe: benchmarking e swot

nenhuma solução junta regra com versão,
conta aberta e registro de quem mudou.

BENCHMARKING DE 5 TIPOS: O QUE FALTA A CADA UM

painéis públicos	mostram, mas não calculam
metas do SUS	regra fixa dentro do sistema
ferramentas de OKR	sem regra com versão
gestão por resultados	nota sem efeito no salário
a planilha de hoje	sem registro de quem mudou

SWOT

FORÇAS cliente real, regra escrita	FRAQUEZAS ninguém conhecia o processo
OPORTUNIDADES a demanda existe: já tentaram antes	AMEAÇAS a portaria pode mudar

os objetivos e o que já alcançamos

objetivo geral: tirar a conta da planilha e deixar cada nota aberta para qualquer um conferir.

SEMANA 5 a regra como dado EM PARTE falta: cadastrar pela tela	SR1 a conta sempre aberta EM PARTE falta: a conta no ranking	SEMANA 9 nada muda sem registro NO PRAZO trilha já no ar	SR1 cada um vê o que é seu ALCANÇADO	SEMANA 11 conferido com o cliente NO PRAZO falta: pedir a data
--	--	--	---	--

fora do escopo: folha de pagamento, login da prefeitura e dado pessoal real

como geramos as ideias

três técnicas na semana 3, com uma regra: somar antes de criticar.

01

brainwriting

20 MIN

cada um escreve em silêncio e passa a folha

ideias escritas antes da conversa

02

brainstorming

25 MIN

a conversa junta as ideias parecidas em grupos

oito alternativas

03

crazy 8's

8 MIN

oito telas em oito minutos, cada um sozinho

rascunhos, ainda não publicados

8 alternativas → 1 escolhida

os critérios e a ideia escolhida

nota de 1 a 5 em impacto, esforço (5 = mais trabalho) e aderência ao órgão público.

ALTERNATIVA	IMPACTO	ESFORÇO	ADERÊNCIA	DESTINO
planilha com fórmula travada	2	1	4	LINHA DE BASE
formulário e planilha	2	2	4	DESCARTADA
sistema web com a conta aberta	5	4	5	ESCOLHIDA
painel sem o cálculo	2	3	3	DESCARTADA
robô que lê planilhas	3	4	2	DESCARTADA
módulo num sistema público	4	5	2	DESCARTADA
aplicativo para o gestor	2	3	2	ADIADA
modelo que prevê risco	3	3	4	INCORPORADA

POR QUÊ impacto: ataca a causa · esforço: alto, mas cabe em fatias · aderência: portaria nova não muda mês fechado

o que cada disciplina pôs no produto

como cada lente moldou a ideia escolhida: as três da matriz e direito.

segurança da informação o que não é seu responde "não encontrado" (404) 14 ameaças listadas (STRIDE)	arquitetura nativa na nuvem roda na Vercel, sem servidor para manter desenho em quatro níveis (C4)	aprendizado de máquina três modelos sobre a base da Secretaria sinalizam, nunca mudam nota	direito nota que decide salário: explicável (LGPD, art. 20) base legal: política pública (arts. 7º, III, e 23) Atividade 2 (28/09): 16 dados pessoais, 15 riscos com requisito e teste, backlog de 8 itens
---	---	---	---

a solução: do número à nota, com a conta aberta

um sistema web que faz a conta da portaria
e mostra de onde veio cada número.

01

GERENTE DE UNIDADE

lança os números do mês

02

GERENTE DISTRITAL

confere as unidades do
distrito

03

COORDENAÇÃO DA SEAB

fecha o mês e faz a
conta

04

CADA GERENTE

vê a própria nota com a
conta aberta

8

telas

4

papéis

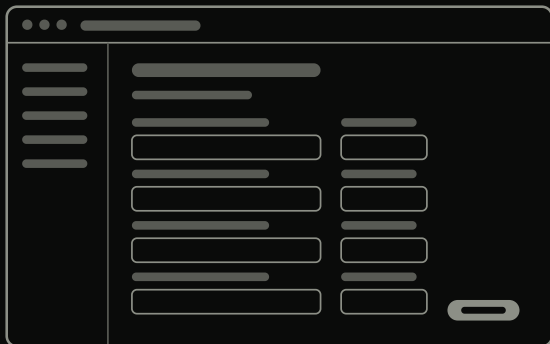
3

versões da regra

NAS PRÓXIMAS SPRINTS abrir o mês e cadastrar a regra pela tela, indicadores reais, login real

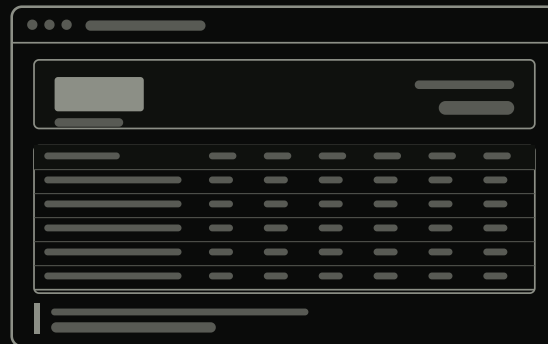
os protótipos de baixa fidelidade

quatro desenhos de três telas centrais,
propositalmente sem texto. os nomes são os do menu.



lançamento da unidade

um campo para cada item medido



meu resultado: a conta

a nota em cima, a conta inteira
embaixo



painel da SEAB

cada unidade numa linha, e quem
falta em destaque



meu resultado: os meses

o mês escolhido ao lado dos
anteriores

o sistema funcionando, ao vivo

USF Canário · junho, já fechado · dados de teste, nenhuma pessoa real · /sistema

Nota do mês

75,00

de 0 a 100

Faixa de pagamento

satisfatório

percentual a confirmar no Decreto 36.482/2023

Regra V3

Indicador	Valor	Meta	Nota	Peso	Contribuição
Famílias acompanhadas pela equipe	81,2155	85	0,75	0,4	0,3
Pré-natal em dia	69,8427	75	0,75	0,2	0,15
Vacinação infantil em dia	90,5365	95	0,75	0,2	0,15
Absenteísmo da equipe	6	5	0,5	0,1	0,05
Registro em prontuário eletrônico no dia	89,9896	90	1	0,1	0,1
Soma das contribuições					0,75

A conta final

$(0,75) \div (1 \times 1) \times 100 = 75$

por que esta solução: três diferenciais

o que nenhuma das soluções estudadas junta.

01

conta aberta

qualquer pessoa refaz a nota no papel, linha por linha

HOJE: quem recebe não confere a própria nota

02

regra com versão

mês fechado não muda quando a regra muda

HOJE: fórmula arrastada à mão, célula a célula

86,67

maio, pela regra de maio. pela regra nova, daria 85,00

03

registro de quem mudou

corrigir não apaga: o valor antigo fica na trilha de auditoria

HOJE: a planilha não guarda quem mudou o quê

o ciclo de vida do projeto

o semestre em fases, com um registro por semana no site.

08 a 15/08 imersão pesquisa, personas, SWOT	22/08 ideação técnicas e alternativas	29/08 proposta escopo e backlog	12/09 kick-off pitch e wireframes	19 a 26/09 protótipo arquitetura e 8 telas	03/10 SR1 hoje	17/10 a 14/11 sprints 1 a 4 indicadores oficiais e contestação	21/11 validação a Secretaria confere	28/11 a 05/12 SR2 entrega final
---	--	--	--	---	----------------------	--	---	---

TODA SEMANA

registro no site: o que avançou, o que travou, quem fez
cada decisão escrita, com o porquê

BACKLOG PRIORIZADO (MoSCoW)

16 obrigatórias · 10 no ar
7 desejáveis · 5 no ar
3 possíveis · 2 no ar

já no ar: lançar, abrir a conta, fechar o mês

papéis e responsabilidades

seis frentes com dono; o Kerry apoia a pesquisa.

QUEM	PAPEL	RESPONSABILIDADES
Gabriel	produto e PO	escopo, backlog e contato com o cliente
Matheus	pesquisa e validação	personas, benchmarking e entrevistas
João Henrique	arquitetura e back-end	modelo de dados e motor da conta
João Pedro	front-end e design system	telas e acessibilidade
Rafael	dados e aprendizado de máquina	dados e modelos de previsão
Fernando	qualidade, documentação e governança	testes, documentação e LGPD
Kerry	apoio em pesquisa e validação	apoio ao benchmarking e à validação

ferramentas, o site e o drive

onde o trabalho acontece e onde cada entrega fica.

FERRAMENTAS

GitHub	código e testes a cada envio
Vercel	o site no ar
Jupyter	os cadernos de dados
Claude (IA)	cada uso registrado
Google Drive	a pasta da equipe

O SITE, NO LUGAR DO GOOGLE SITE

projeto6-si.vercel.app

01 início

02 equipe

03 desafio e problema

04 usuário

05 solução

06 processo

07 cronograma

08 documentos

e o diário de bordo semanal

A PASTA DO DRIVE

recebe o PDF de cada apresentação

planejado x realizado: as entregas

fora da tabela: Rafael (aprendizado de máquina) e Kerry (apoio à pesquisa).

FASE	DATA	ENTREGUE	RESPONSÁVEIS
semana 1: partida	08/08	4/4	Gabriel, Fernando
semana 2: imersão	15/08	8/8	Gabriel, Matheus, João Henrique, Fernando
semana 3: ideação	22/08	5/5	Gabriel, Matheus, João Pedro
semana 4: proposta	29/08	5/5	Gabriel, João Henrique, Fernando
kick-off	12/09	5/5	Gabriel, Matheus, João Pedro
semana 5: arquitetura	19/09	5/5	João Henrique, João Pedro, Fernando
semana 6: pré-SR1	26/09	5/5	Gabriel, João Pedro, Fernando
SR1	03/10	6/6	Gabriel, Matheus, João Henrique, João Pedro, Fernando

o avanço e o estágio de hoje

estágio: protótipo navegável, no ar.

100% do que o cronograma pedia até hoje 43 de 43 entregas	61% das entregas do semestre 43 de 71: o previsto na metade do calendário	65% das histórias do backlog no ar 17 de 26; o resto nas sprints
--	--	---

CRONOGRAMA ATUALIZADO: COMPROMISSOS DO KICK-OFF

a regra oficial dentro do sistema EM PARTE João Henrique: os 5 indicadores da portaria em 24/10	as primeiras telas no ar FEITO João Pedro: as 8 telas no ar	a regra conferida com a Secretaria FEITO Matheus: conferida com a planilha da Secretaria (22/09)
--	--	---

pontos fortes, melhorias e riscos

do projeto e da equipe. a seta diz como tratamos.

AVANÇOS E PONTOS FORTES

cliente real, com regra escrita
as 8 telas no ar
seis frentes, cada uma com dono

DIFICULDADES E MELHORIAS

pesquisa sem entrevista
→ entrevistar na semana 11

entregas em nome de poucos
→ cada um registra a própria entrega

perguntas sem resposta
→ mandar por escrito, com prazo

TRÊS RISCOS

percentual das classes sem o decreto
→ buscar o decreto

indicadores de teste
→ trocar pelos 5 da portaria

agenda do cliente
→ pedir já a data da semana 11

conclusão e próximos passos_

do problema ao plano.

O PROBLEMA a conta só existe em fórmula de planilha		→ A SOLUÇÃO a regra com versão e a conta aberta		→ O PLANO os indicadores reais e a conta conferida pela Secretaria		
17/10 o retorno do SR1 aplicado	24/10 os indicadores da portaria	07/11 porte e prazo de contestação	14/11 a conta testada com linhas reais	21/11 a Secretaria confere a conta	28/11 o material do SR2	05/12 a entrega final

[projeto6-si.vercel.app](#) obrigado. perguntas?